

信息不是免费的恶魔也要付出代价

≡ 分类

成长好文

≡ 简述

要想在某处降低熵值，就必然会在其他地方造成更大的熵增

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Suzi Travis | suzitravis.substack.com

<https://flowus.cn/preview/b1078e32-1326-4dcf-bc4b-e39e7fac3a86>

你的大脑就像一台信息处理机。

反正我们就是这么想的。

你的大脑就像一台信息处理机——它会接收信号、整理信息、储存记忆，并在需要时随时调用。比如现在，你读这篇文章时，大脑正忙着把屏幕上的文字转化成意思，联系各种想法，甚至预测接下来的内容。

我们靠处理信息来掌控这个世界。

等一下，"信息"到底是什么意思？我们整天都在说这个词，但有没有真正想过它到底是什么？

既然"信息"这个概念对我们这期要讨论的人工智能、神经科学和意识这些话题这么重要，那咱们确实得先搞清楚"信息"到底指的是什么。

在之前的文章里，我介绍过信息论——这是克劳德·香农（Claude Shannon）提出的数学理论框架。正是这套理论，支撑着互联网、通信技术，甚至人工智能的发展。

【译注：克劳德·香农（Claude Shannon）被尊称为"信息论之父"，是20世纪最具影响力的数学家与电子工程师之一】

信息论确实是定义"信息"的一种方式，但并不是唯一的方式。

物理学也在研究"信息"这个概念。不过物理学家说的信息，特指的是实实在在的物质。

信息论里的"信息"和物理学中的"信息"看起来完全是两码事。一个属于通信计算的范畴，另一个则关乎基本物理定律，两者说的根本就不是一回事。

但事情往往不像表面看起来那么简单。

其实物理学里有个著名难题，就暗示了这两者之间可能存在着更深层的联系。

(这就是事情变得奇怪的地方)。

1867年，物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在梦中遇见了一个小妖精。这个小家伙看似能够打破物理定律。一百多年来，科学界最顶尖的学者们都想破解这个难题，却始终未能成功。

这个谜题——现在被称为"麦克斯韦妖（Maxwell's Demon）——原本是个物理学难题。但最终的答案，却来自信息论。

【译注：麦克斯韦妖（Maxwell's Demon）——一个挑战热力学第二定律的思想实验】

为什么？

"信息"这个概念最初是在电报和计算机时代提出的，它怎么会和宇宙的基本定律扯上关系呢？

答案就在"熵"（Entropy）这个概念里。

【译注：熵（Entropy）是一个在物理学、信息论、统计学等多个领域都极其重要的概念，它本质上描述的是系统的无序程度或不确定性】

熵？

等等。什么？

"熵不就是混乱的代名词吗？这和信息有什么关系？”

其实，关系大着呢。

要弄明白原因，我们得先搞清楚三个问题：

1. 物理学是怎么解释"熵"这个概念的？
2. 有个物理学难题困扰了科学家们一百多年，它到底是什么？
3. 这个百年难题最终是怎么被破解的？而它的解法又给我们揭示了信息的什么本质？

在深入探讨麦克斯韦妖之前，我们得先快速了解一下信息论的基本概念。

因为信息论能让我们明白，为什么这个"小妖精"能让物理学家头疼这么多年。

在信息论里，"信息"的本质就是意外程度。事情越难以预测，它包含的信息量就越大。

这么说吧：如果我告诉你"明天太阳会从东边升起"，你肯定觉得这没啥稀奇。但要是我说"太阳会从西边升起"...哇，这信息量可就大了！

信息论最酷的地方在于，它能量化信息的多少。

测量单位是什么？就是最基础的"比特"。

【译注：比特（Bit）——信息的最小单位】

简单来说，1比特就是一个是非题包含的信息量。比如抛硬币猜正反面——这就是1比特的信息。

但如果是从洗好的扑克牌里随机抽一张呢？这时候可就不止两种可能了，而是有52种选择。也就是说，当你翻开一张牌时，获得的信息量大约是5.7比特。

在信息论中，熵被定义为随机变量所包含的平均信息量，或者说的不确定性的程度。

了解这些信息论基础知识，对理解本文就足够了。

不过，如果你真想详细了解如何计算抛硬币的信息量（放心，我也爱钻研这些），我专门准备了一份数学原理入门指南。

在信息论中，熵的概念其实很简单——就是一个可以计算的具体数值，非常明确。

不过在物理学中，熵这个概念就有点捉摸不透了。

熵是科学中最基础的概念之一。它能解释很多现象——从咖啡为什么会变凉，到时间为什么只向前流逝。

但与此同时，它也是最容易被误解的概念之一。

要理解麦克斯韦提出的这个难题，我们不必掌握熵的所有知识，只需抓住两个关键定义和一条基本物理定律就够了。

如果你还记得中学学过的熵，老师多半是用"混乱度"来解释这个概念的。

可能老师说过，乱七八糟的房间熵值高，而整洁的房间熵值低。听起来很简单对吧？

【译注：熵值——衡量混乱与不确定性的标尺】

不过，虽然用"混乱度"来理解熵很方便，但这种说法并不完全准确。物理学家更倾向于另一个定义——它能更精确地解释熵的本质。

统计力学先驱**玻尔兹曼**提出了一个更好的熵理解方式。

别再用"混乱度"这个概念了。其实，熵更应该被理解为...

某种物质在宏观层面看起来不变的前提下，其内部可能存在的微观排列方式的总数。

让我们用一杯咖啡来具体说明这个概念。



Macrostate



Microstate

想象一下把奶油倒入咖啡的场景：刚开始，奶油会整齐地浮在咖啡表面——这就是宏观态，也就是我们肉眼可见的整体状态。

但如果我们放大观察，就会看到微观态——那是无数咖啡和奶油的微小分子。

现在，想想这些分子所有可能的排列组合方式。

其中只有少数排列能让奶油和咖啡保持分层状态，但绝大多数排列方式都会导致一个结果：**完全混合的咖啡。**



Macrostate



Microstate

所以说，混合咖啡的熵值比**分层的咖啡**更高——因为相比分层状态，**混合咖啡**存在的**可能方式**要多得多。

这就引出了物理学中最著名的一条定律：

你一定听过这个说法：熵永远只增不减。

但为什么熵会不断增加呢？

只要理解了熵的第二个定义，答案其实很简单——因为高熵状态出现的概率，远远大于低熵状态。

想象你有一副崭新的扑克牌，每张牌都按照顺序排列得整整齐齐。

现在洗一下这副牌。

那么问题来了：光靠运气洗牌，这副牌能恢复原状的概率有多大？

几乎为零。

这副牌只有一种排列方式是整齐有序的，却有无数种杂乱无章的排列可能。所以随机洗牌后，牌堆几乎不可能是整齐的——这就是熵增原理的直观体现。

热力学第二定律能解释很多日常现象：木柴燃烧成灰，但灰烬不会自动变回木柴；糖块溶于水，却不会重新结晶成方糖；鸡蛋打碎容易，却永远无法自动复原。

严格来说，物理定律并没有禁止碎鸡蛋复原这种事发生。

只不过...这种概率简直小到难以想象。真要计算的话，概率大约是10的1500亿兆次方分之一。

【译注：兆次方指以万亿（ 10^{12} ）为单位的计算或数据规模】



但会不会存在什么漏洞呢？

是否存在某种系统，能够违背常理地挑战热力学第二定律呢？

麦克斯韦也思考过这个问题。

到1867年，物理学家们已经坦然接受了热力学第二定律——即熵永远只增不减的规律。

但就在此时，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出了一个大胆的设想。

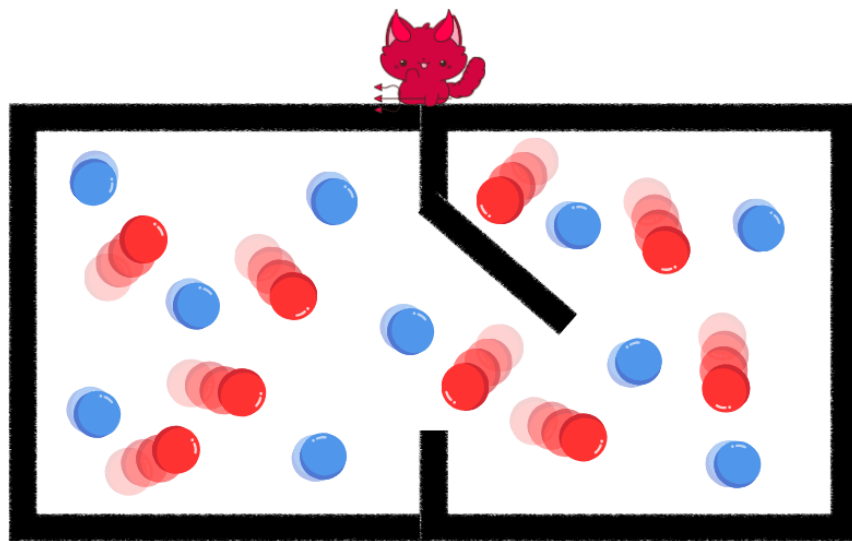
要是...存在例外情况呢？

麦克斯韦设想了一个理论上能"欺骗"热力学第二定律的微小生物。这个看似简单的构想如此令人费解，困扰了物理学家一个多世纪。

这个思想实验如今被称为"麦克斯韦妖"。

这个"小妖精"的工作原理是这样的：

想象一个装满气体分子的盒子，分子在盒子里随机运动。随着时间的推移，这些分子会均匀分布在整個盒子中——盒子里任何区域的温度都会变得完全一致。到目前为止一切正常，这正是热力学第二定律所预测的结果。



但现在，让我们来打破这个平衡。

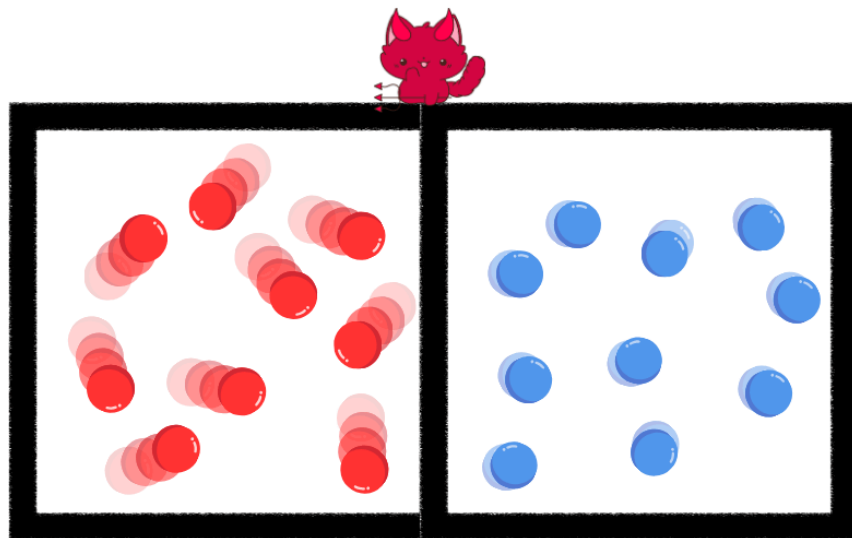
我们把盒子分成两个腔室，中间用一扇无摩擦的小门隔开，然后让"小妖精"来控制这扇门。

这只"小妖精"会仔细观察气体分子。它知道温度的本质就是分子运动——分子运动快就是高温，运动慢就是低温。

于是，这只"小妖精"就开始干活了。

- 每当有高速运动的（高温）分子从右侧靠近时，这个小妖精就会迅速打开门，让它进入左侧腔室。
- 而当低速运动的（低温）分子从左侧靠近时，小妖精同样会开门让它进入右侧腔室。

久而久之，左侧腔室会聚集快速分子——形成高温气体，而右侧腔室则充满慢速分子——变成低温气体。



这个小妖精成功将高温分子和低温分子分离开了。

它实现了从无序到有序的转变。

这是熵的逆转！

这简直是在公然挑战热力学第二定律！

这...本应是不可能发生的。

在现实世界中，要降低熵值总是要付出代价的。

冰箱能让食物保持低温——但这是通过耗电和散热实现的。蒸汽机能把热能转化为动能——但必须燃烧燃料并释放废热才能做到。

要想在某处降低熵值，就必然会在其他地方造成更大的熵增。

那么问题来了：如果这个小妖精真能降低气体熵值，代价又在哪里呢？

问题不可能出在开关门上——因为麦克斯韦设想的这个门完全无摩擦，根本不需要消耗能量。

这个悖论困扰了科学家们整整一个多世纪，始终无人能解。

物理学家们坚信热力学第二定律是...怎么说呢，铁律一条，不可违背。

然而，麦克斯韦妖似乎真能做到这一点。

鸡蛋打碎了就不可能自动复原。

热咖啡会变凉，但不会自己重新变热。

气体分子也不会自发分离——除非付出相应代价。

那么，熵到底是从哪里悄悄溜回来的呢？

那么问题来了：这个过程中隐藏的代价究竟是什么？

物理学家们坚信，麦克斯韦这个思想实验肯定存在漏洞。

但几十年来，谁也说不清问题到底出在哪里。

直到1929年，匈牙利物理学家莱奥·西拉德（Leó Szilárd）另辟蹊径。和其他科学家一样，他怀疑这个小妖精肯定要付出热力学代价。但他直觉认为，这个代价可能并不明显。

【译注：莱奥·西拉德（Leó Szilárd）——原子时代的普罗米修斯——核链式反应发现者、曼哈顿计划关键人物、信息热力学先驱】

于是他开始计算数据，结果有了惊人发现：每当小妖精做出决定——选择是否让某个分子通过时，它就会获取关于该系统的一个比特信息。

就这一个比特。

这里说的正是香农信息论中的"比特"。

这正是现代计算机的基础单元——一个简单的二选一：快或慢、左或右。

但在1929年，人们并不认为获取信息需要做功。当时信息还只是个抽象概念——纯数学的，与物理无关。

而这正是关键所在。西拉德的洞见揭示了一个颠覆性观点：信息并非没有代价。

原来，获取信息的过程暗藏着能量消耗。



让我们花点时间想想，这有多不可思议。

我们最初认为，热力学熵（Thermodynamic Entropy）和香农熵（thermodynamic entropy）根本就是两个完全不同的概念。

热力学熵描述的是物理系统中的热量和混乱程度，而香农熵则用于衡量通信中的信息量、比特数和不确定性。但在这个存在百年的热力学难题中，关键因素竟然是比特——香农信息论中的概念。

西拉德提出的观点意义深远：信息会产生实际的物理影响。

但怎么做呢？

这个谜题又悬而未决了整整30年。

1961年，IBM物理学家罗夫·兰道尔有了重大发现：要让这个小妖精持续运作——永远分类分子——它最终必须删除旧信息，才能腾出空间存储新测量数据。

兰道尔发现，删除信息其实是一个物理过程——这个过程会释放热量并增加熵值。这正是之前缺失的熵增环节。

问题并不出在小妖精的运动过程中。

也不是那个无摩擦门的缘故。

真正的问题藏在信息删除的代价里。

这个小妖精其实并没有违背热力学第二定律。



为了把这些都串起来，我们还需要最后一个关于熵的定义。

虽然有时会用能量的概念来描述熵，但它本质上并不是能量。

而是，

熵衡量的的是一个系统中，有多少能量**无法被有效利用来做功**。

物理学家最钟爱封闭系统——这种系统既不会增加也不会损失能量。

麦克斯韦设想的那个装满气体分子的盒子，就是这样一个封闭系统。

封闭系统的关键特性在于：其总能量始终保持不变。

这就是**热力学第一定律**。

但总能量虽然保持不变，真正变化的是其中**可用能量**的比例。

充电电池就是低熵能量的典型——这种能量随时可以做功。当电池使用时，能量并未消失，只是变得难以利用，最终以热能形式耗散。此时熵值随之增加。

这正是小妖精删除信息时发生的实际情况。

要让分子持续分类，小妖精必须不断收集分子运动信息。最终它不得不删除旧信息来腾出空间存储新信息——就在这个过程中，系统付出了能量代价。

每次小妖精删除一个比特的信息时，都会释放热量——这实际上是把有用的低熵能量转化成了用处较少的高熵能量。

原来，那些"消失"的熵一直就藏在这里。

第二定律获胜。

兰道尔成功破解了这个百年谜题。

信息处理并非没有代价——它会产生实实在在的物理影响。

至少，这是目前科学界的主流观点。



和往常一样，这场科学探讨远未结束。

虽然麦克斯韦妖的难题已被破解，但仍有一些未解之谜悬而未决。本着学术求真的精神，我们不妨来看看其中几个

关键问题。

两者的数学表达惊人地相似。无论是通信理论中的香农熵，还是物理学中的热力学熵，都遵循相同的基本方程。它们描述的其实都是不确定性、随机性以及对可能性的限制。

但它们本质上真的有关联吗？还是说这种相似性只是巧合——一个恰好适用于两个领域的数学技巧？

大多数物理学家认为二者存在本质联系，但也有人持怀疑态度。

对多数科学家而言，西拉德和兰道尔已经给出了最终答案：麦克斯韦妖并非热力学漏洞，它只是隐藏了信息处理的代价。

但以约翰·厄尔曼（John Earman）和约翰·D·诺顿（John D. Norton）为代表的批评者指出，这种解释有偷换概念之嫌。他们认为，西拉德和兰道尔的论证从一开始就预设了热力学第二定律必然成立，然后基于这个前提推导出各种限制条件（比如删除信息需要消耗能量），以此解释为何熵总是增加。

【译注：约翰·厄尔曼（John Earman）与约翰·D·诺顿（John D. Norton）——当代物理学哲学的双子星】

如果真是这样，那整个论证就陷入了循环论证的怪圈。

批评者们认为，这种论证非但没有证明热力学第二定律，只是用更复杂的方式重申了这个定律。

虽然在物理学和信息论领域这并非主流观点，但在物理哲学界，这场争论仍未完全定论。

到目前为止，我们一直把信息视为可量化、可测量的对象，并将其与熵和计算紧密关联——也就是比特和数据这类概念。

但是...信息仅仅就是这些东西吗？

当我们讨论意义、解读和理解时，这还是同一种"信息"吗？物理学对信息的定义，真的能涵盖我们所理解的全部信息内涵吗？

还是说，信息的内涵远不止于此？

尽管仍存疑点，现代物理学的主流观点已然明确：信息绝非抽象概念——它在物理世界中会产生真实可测的影响。

如果真如此，就会引出一系列重大问题。

仔细想想看。

每次永久删除文件时，你不仅在管理信息，更是在增加熵值。既然删除信息需要付出物理代价，这对信息处理系统意味着什么？

电脑运行的本质就是处理信息。

大脑也是如此。

熵的概念或许能帮助我们理解机器的记忆与思维过程——比如人工智能、神经网络和计算机运算。

但我们呢？

下周，让我们开始猜测。

如果熵是信息处理的核心...那么它还可能影响哪些方面？这对会思考的系统又意味着什么？